



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación

75.17 Implantación de Sistemas

76.56 Org. del Mantenimiento y la Implantación

Este es un modesto aporte para los alumnos de la facultad de ingeniería de la UBA de las carreras de licenciatura en análisis de sistemas e ingeniería informática. De ninguna manera pretende ser una guía de estudio, ni reemplaza las clases presenciales, el material oficial de la cátedra está disponible en el web site de la materia.

<http://materias.fi.uba.ar/7510/>

Autor: Isaac Edgar Camacho Ocampo
Carrera: Licenciatura en Análisis de sistemas

Buenos Aires, 2019

Índice general

1. CICLO DE VIDA, Modelo en cascada	7
1.1. ETAPAS	7
1.1.1. Elaboración	7
1.1.2. Implantación	7
1.1.3. Mantenimiento	7
2. LA IMPLANTACIÓN Y SUS ETAPAS	9
2.1. Método de Implantación y definición de la fecha de Puesta Operativa (go-live)	9
2.2. Calidad de la Información	9
2.3. Marco Normativo	9
2.4. Capacitación	9
2.5. Perfiles de Usuario	9
2.6. Pruebas de stress y de hardware y software	9
2.7. Plan de Corte	9
2.8. Plan de Contingencia	9
2.9. Análisis Post-Implantación	9
2.10. Ejercicios	9
Verdadero o falso	9
3. Calidad de la información	11
3.1. Objetivo:	11
3.2. Definición:	11
3.3. Situaciones que incitan a la migración de datos:	11
3.4. Proceso de migración/conversión/depuración:	11
3.5. Ejercicios	11
Verdadero o falso	11
4. Manual de Usuario	13
4.1. Objetivo:	13
4.2. Definición:	13
4.3. Elaborar el manual de usuario:	13
4.3.1. evitar los 13 pasos terribles	14
4.4. Ejercicios	14
5. Capacitación de Usuario	15
5.1. Objetivo:	15
5.2. Determinar el personal a formar:	15

5.3. Determinar el alcance y la estrategia:	15
5.4. Capacitación y método de implantación	15
5.5. Ejercicios	15
Verdadero o falso	15
6. PLAN DE PRUEBAS	17
Para los desarrollos a medida:	17
Para la implantación de una solución standard de mercado	17
6.1. ESQUEMA TRADICIONAL DE PRUEBAS	17
6.2. PREPARAR Y REALIZAR LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	17
6.3. REALIZAR Y VERIFICAR LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN	17
6.4. TIPOS DE PRUEBAS	17
6.5. EL SIGLO XXI Y LAS PRUEBAS	17
6.6. ¿VERDADERO O FALSO?	17
7. MARCO NORMATIVO	19
7.1. Políticas	19
7.2. Manuales de Autorización	19
7.3. Manuales de Procedimientos	20
7.4. Marco normativo y su relación con el organigrama	21
7.5. Ejercicio	21
8. PERFILES DE USUARIO	23
9. Repaso	25
9.1. Método de implantación	25
9.2. Fecha de PO	26
10. Prácticas	27
10.1. Ejercicio 1	27
10.1.1. Solución	27
Método de Implantación	27
Puesta Operativa	28
Interfaces	28
Calidad de la Información	28
11. Verdadero - Falso	29
12. Plan de Implantación - CheckList	31
12.1. Revisión de Hardware y Software	31
12.2. Método de Implantación	31
12.3. Puesta Operativa	31
12.4. Interfaces	31
12.5. Perfiles	31
12.6. Migración	31
12.7. Manual de Usuario	31
12.8. Manual de Normas y Procedimientos	31
12.9. Manual de Autorizaciones	31

12.10Capacitación	31
12.11Plan de Pruebas	31
12.12Plan de Corte	31
12.13Plan de Contingencia	31
12.14Análisis Post-Implantación	31

Capítulo 1

CICLO DE VIDA, Modelo en cascada

1.1. ETAPAS

1.1.1. Elaboración

1.1.2. Implantación

1.1.3. Mantenimiento

Capítulo 2

LA IMPLANTACIÓN Y SUS ETAPAS

- 2.1. Método de Implantación y definición de la fecha de Puesta Operativa (go-live)**
- 2.2. Calidad de la Información**
- 2.3. Marco Normativo**
- 2.4. Capacitación**
- 2.5. Perfiles de Usuario**
- 2.6. Pruebas de stress y de hardware y software**
- 2.7. Plan de Corte**
- 2.8. Plan de Contingencia**
- 2.9. Análisis Post-Implantación**
- 2.10. Ejercicios**

Verdadero o falso

1. **En el método de implantación en paralelo hay dos puestas operativas.** En Paralelo hay una sola PO. No se considera como PO el momento en que se implementa el nuevo sistema para su comparación con el actual.
2. **Si hago una capacitación exhaustiva, hay mayor probabilidad de una implantación directa exitosa.**

El éxito de la implementación directa depende de la capacitación, las pruebas y la información, es decir necesitamos las tres, si solo tenemos capacitación no podremos garantizar el éxito de la implantación.

3. **Al no contar con la disponibilidad del usuario por falta de tiempo, entonces implementamos en forma directa.**

La disponibilidad del usuario es necesaria para cualquier método de implantación que elijamos, de manera que tendremos que determinar junto al responsable de la organización como formaremos a los usuarios.

4. **En el método de implantación escalonado hay varias puestas operativas con el mismo lapso de tiempo entre unas y otras.** En el método escalonado es cierto que hay varias PO, pero no siempre deben estar separados un mismo lapso de tiempo.

Capítulo 3

Calidad de la información

3.1. Objetivo:

3.2. Definición:

3.3. Situaciones que incitan a la migración de datos:

3.4. Proceso de migración/conversión/depuración:

3.5. Ejercicios

Verdadero o falso

1. **Los criterios de depuración de datos deben ser definidos por la Gerencia “propietaria” de la información y aprobados por Auditoría.** Falso.

Es verdadero que la gerencia dueña de la información debe definir los criterios de depuración, pero Auditoría hace un diagnóstico de la empresa, para detectar riesgos, no aprueba criterios de depuración, siempre el que aprueba es el usuario.

2. **La conversión de datos debe realizarse siempre justo antes de la puesta operativa dado que si se realiza antes los datos estarán desactualizados**

Es falso, porque todo depende de los datos ya sean dinámicos o estáticos, si son estáticos pueden convertirse en cualquier momento, no justo antes de la PO.

3. **Si se desea realizar una carga automática de los datos estáticos se debe utilizar una interfase temporal**

Los datos estáticos se van a transferir una sola vez, por lo tanto no va a ser permanente el uso de esa interfaz, entonces es verdadera.

4. **Durante la etapa de carga inicial del plan de implantación, podemos cargar los datos estáticos con las interfaces definitivas, y los datos dinámicos con las interfaces temporales.**

Falso, porque es justo al revés!!!.

Capítulo 4

Manual de Usuario

Un manual de usuario, también llamado guía de usuario, es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular.

4.1. Objetivo:

Crear un conjunto de descripciones y de instrucciones escritas que indicarán al usuario cómo manejar y hacer funcionar el sistema.

Esta fase intenta crear la documentación para los usuarios.

4.2. Definición:

Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, por otro lado el usuario es aquel que recibe la prestación de un servicio o es consumidor final de algún producto. El manual de usuario instruye al usuario en el uso del sistema y brinda la solución de problemas que puedan ocurrir

4.3. Elaborar el manual de usuario:

Para elaborar un manual de usuario se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Analizar a quien a dirigido:
2. Coordinar el diseño del manual

El manual de usuario debe contener:

1. **Índice**
2. **Objetivo del sistema: para que fue creado dicho sistema**
3. **Glosario**
4. **Guía de uso:**

a) capturas de pantalla

- b) características claves del sistema
- c) entradas y salidas
- d) Interfases con otros sistemas
- e) Especificaciones de mensajes de error

5. Sección de solución de problemas

6. Mail, teléfono de soporte técnico

7. Preguntas frecuentes

4.3.1. evitar los 13 pasos terribles

1. Evitar la facilidad de lectura
2. Ocultar información crítica
3. Utilizar juegos de caracteres indiscriminadamente
4. Utilizar jerga indiscriminadamente
5. Evitar lo evidente
6. Intentar confundir
7. Eliminar el uso de ejemplos
8. Intentar desorganizar
9. Incluir un índice inútil
10. Guardar el manual en una carpeta poco manejable
11. No comprobar el manual
12. Tomar las sugerencias constructivas como un insulto personal
13. No verificar la ortografía

4.4. Ejercicios

Capítulo 5

Capacitación de Usuario

Para la puesta en marcha de un nuevo sistema en una empresa, ya sea para mejorar uno anterior o para, optimizar una forma anterior de realizar los sucesos, hace falta capacitar al personal que va a utilizar dicho sistema

5.1. Objetivo:

5.2. Determinar el personal a formar:

5.3. Determinar el alcance y la estrategia:

5.4. Capacitación y método de implantación

Deberán considerarse cuestiones específicas del proyecto, como el método de implantación, en el Directo el sistema viejo y el nuevo no coexisten, por otro lado en el paralelo si coexisten pero el productivo es el sistema viejo, por lo tanto si hay problemas de capacitacion en el método paralelo tenemos chance de ir aprendiendo sobre la marcha, en tanto en el directo el impacto es mas profundo porque si cargamos los datos mal, dedemos corregir errores.

Si estamos en implantacion directa un indicadort importante es la asistencia a las capacitaciones por parte de los usuarios, ya que debemos asegurar un nivel minimo de usuarios capacitados para poder implantar, si no llegamos a un mínimo de gente entrenada entonces deberiamos postergar la fecha de PO, tambien deberiamos examinar a los usuarios.

si es por etapas entonces la caacitación tambien va a ser por etapas.

5.5. Ejercicios

Verdadero o falso

1. La capacitación de usuarios debe realizarse antes de la conversión de datos para depositar confianza en el control de la conciliación de los datos migrados.

La capacitación es un proceso en que se hace en general con datos falsos, además los usuarios van a aprender a usar el sistema no a controlar la reconciliación de datos migrados, por lo tanto es falsa.

2. **La capacitación a usuarios debe realizarse junto con la prueba del sistema a fin de que mientras los mismos aprenden detecten los errores del sistema.**

Falso, porque al capacitar, el sistema ya debería haber sido probado, los errores durante la capacitación de usuarios es muy perjudicial porque genera desconfianza en los mismos.

Capítulo 6

PLAN DE PRUEBAS

Su objetivo consiste en confirmar que el sistema completo cumple los requisitos acordados del proyecto y es aceptado formalmente por la dirección correspondiente o el cliente.

Para los desarrollos a medida:

El entregable es el sistema funcionando, con lo cual las pruebas se realizan en la etapa correspondiente al ciclo de vida.

Para la implantación de una solución standard de mercado

Las soluciones standard de mercado se tienen que configurar, realizar algunas adaptaciones, desarrollo de interfaces con los sistemas con los que coexistirá. Aun cuando la solución standard funciona, con la aplicación de configuraciones, adaptaciones se tienen que probar. En ambos casos, se deben realizar las pruebas de aceptación independientes.

6.1. ESQUEMA TRADICIONAL DE PRUEBAS

6.2. PREPARAR Y REALIZAR LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

6.3. REALIZAR Y VERIFICAR LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN

6.4. TIPOS DE PRUEBAS

6.5. EL SIGLO XXI Y LAS PRUEBAS

6.6. ¿VERDADERO O FALSO?

1. Las pruebas de aceptación del nuevo sistema deben ser realizadas por el personal de Sistemas del equipo de Implantación que conoce el comportamiento del mismo en detalle.
2. No es necesario realizar pruebas de integración cuando se implanta un desarrollo a medida.

3. **Luego de la puesta operativa, no se pueden realizar más pruebas funcionales.**

Capítulo 7

MARCO NORMATIVO

El marco normativo, compuesto por políticas, manuales de autorización y de procedimiento, establece la posición de la compañía ante la distribución de poder y las responsabilidades, determina quienes pueden obligar económica y jurídicamente a la empresa.

1. **Políticas:**
2. **Manuales de Autorización:**
3. **Manuales de Procedimientos:**

7.1. Políticas

Las políticas se derivan de los objetivos generales de la compañía y son preceptos que sirven de guía para establecer el curso de las acciones operacionales en la organización y para garantizar que los procesos y procedimientos.

Las políticas orientan y proporcionan los límites y la dirección en la cual se desenvolverán las acciones generales que luego a mayor nivel de detalle, se desarrollan en los manuales de autorización y de procedimientos. laborales estén, consecuentemente, alineados con sus objetivos.

Hay políticas de:

1. De Seguridad, salud y medio ambiente
2. De Recursos humanos
3. De Uso de recursos tecnológicos

7.2. Manuales de Autorización

Regula quienes toman las decisiones en la empresa, según puesto, monto u otros criterios. Lo altamente deseable es que los manuales de autorización se encuentren embebidos dentro de los sistemas de aplicación, es decir que según la transacción, el sistema determine el “vector de firmas” y rutee la transacción a las personas autorizadas para evaluar y aprobar o rechazar la misma. Según los principios de control interno, las decisiones relevantes deben ser tomadas como mínimo por 2 personas.

Ejemplos

1. **De compras:** quien puede aprobar compras por determinados montos, condiciones, pagar anticipos y qué cosas se pueden comprar.
2. **De ventas:** quienes pueden aprobar ventas, condiciones, plazos de entrega, etc.
3. **De Producción:** quienes deciden que producir, para qué cliente, en qué línea de producción.
4. **De Recursos humanos:** quienes autorizan aumentos, promociones, pagos extraordinarios, incorporaciones, estructuras organizativas.
5. **De Administración y Finanzas:** quienes deciden las inversiones, condiciones de crédito, ajustes de inventario, etc.

7.3. Manuales de Procedimientos

Describen las operaciones que integran los procedimientos administrativos, en el orden secuencial de su ejecución, y las normas que deben cumplir y ejecutar los miembros de la organización. Es un documento que les permite a los empleados llevar a cabo sus labores de forma efectiva y con calidad desde el punto de vista de la gestión como de control interno. El procedimiento describe una serie de pasos claramente establecidos, que deben realizarse de la misma manera independientemente de la persona que lo ejecute. Indica a las personas cómo realizar las tareas.

Los componentes principales de cada procedimiento son:

1. **la responsabilidad** - Quién realiza la acción
2. **los pasos del procedimiento** - Qué acciones realizar, presentadas en un orden de tiempo lógico, y si existe alguna dependencia de otros Procedimientos o Manuales de Autorización
3. **los documentos suplementarios** - Qué cosas (pantallas, informes, formularios de entrada y registros de operaciones de control) se relacionan con el paso del procedimiento y son necesarias para efectuarlo

Ejemplos de manuales de procedimiento y contenidos generales:

1. **De compras de bienes y servicios:** quienes pueden gestionar las compras, quienes pueden comprar y qué, cuantas cotizaciones se requieren, modalidad de licitación (abierta, sobre cerrado, etc.),
2. ° **De compras menores:** modo de comprar artículos de bajo monto.
3. ° **De emisión de ofertas:** a qué precios
4. ° **De créditos:** a quienes se le otorgan créditos, con o sin garantía, plazos, refinanciaciones.
5. **De inventarios:** quienes son los responsables por su custodia, definir los puntos de repedido, a quienes se les puede entregar los bienes y bajo qué condiciones, cada cuanto se debe realizar el inventario y metodología.

7.4. Marco normativo y su relación con el organigrama

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, que incluye las estructuras departamentales.

Los cargos que se mencionan en los Manuales de autorización y de procedimiento deben ser **consistentes** con los cargos definidos en el organigrama. **Las inconsistencias crean confusiones.**

7.5. Ejercicio

1. **¿Todos los procesos requieren que estén procedimentados?** No!, sería imposible procedimentar todo proceso que se lleve adelante en una organización ya que esta, se compone de seres humanos, los procesos de negocio son los que obligatoriamente deben ser procedimentados por estar relacionados con los fines de la empresa y afectan a sus resultados.
2. **En una compañía que no tiene normas ni procedimientos sino prácticas operativas informales conocidas por los empleados, ¿qué hay que desarrollar primero, el Manual de Autorizaciones o el Manual de Procedimientos?** El manual de procedimiento es lo primero que se debe implementar, ya que éste describe en forma clara los pasos que componen cada procedimiento, y si en algún paso se necesita la autorización de un superior vamos a poder definir tal permiso en el manual de autorizaciones, de lo contrario si realizamos primero el manual de autorizaciones no sabríamos qué ni a quién se debe autorizar.

Verdadero o falso

1. **El objetivo del manual de Normas y Procedimientos es establecer las tareas y responsabilidades que tienen a su cargo los distintos sectores de una empresa.** Falso!, El marco normativo, compuesto por políticas, manuales de autorización y de procedimiento, establece la posición de la compañía ante determinados temas, la distribución de poder y las responsabilidades. Determina quienes pueden comprometer económica y financieramente a la empresa.
De manera que **establecer las tareas y responsabilidades que tienen a su cargo los distintos sectores de una empresa** no es el único objetivo del mismo, ya que también determina quién puede obligar a la compañía, es decir también establece la jerarquía en la toma de decisiones.
2. **El manual de procedimientos debe aprobarse durante la implantación en paralelo, antes de la puesta operativa del sistema de aplicación.**
3. **Si en el nuevo sistema no existen normas y procedimientos aprobados formalmente, no es posible determinar si existe concentración de funciones incompatibles en los distintos sistemas informáticos.**
4. **Siempre que se realicen cambios en los perfiles deben modificarse los manuales de normas y procedimientos relacionados con dichas funciones.**
5. **El manual de procedimientos define las responsabilidades de cada sector en cuanto a la operación del sistema informático.**

Capítulo 8

PERFILES DE USUARIO

Los perfiles de usuario dan permisos a los empleados sobre el sistema para que puedan ejecutar sus tareas. Los principios de control interno que se deben seguir son:

1. de los permisos mínimos necesarios, ni más ni menos
2. segregados de funciones incompatibles

La base para la construcción de los perfiles de usuario son los manuales de autorización y los manuales de procedimiento. Los perfiles deben ser contruidos en forma modular, de forma tal que se les asignen a las personas los módulos correspondientes a su puesto de trabajo.

Capítulo 9

Repaso

El modelo de ciclo de vida en cascada fue uno de los primeros modelos de desarrollo, -para sistemas de gran envergadura- no lo hacen recomendable ya que hasta que todo está realizado, nada está terminado.

Surgen entonces otras estrategias de ciclo de vida, Sus grandes grupos son Análisis, Diseño, Elaboración, Implantación y Mantenimiento.

Hoy en día tenemos agile, esto tiene pros y contras, para que una implementación agile tenga éxito es necesario que

- debe haber una comunión entre el equipo de implantación y los usuarios finales
- durante la etapa de construcción, los representantes de los usuarios debe tener peso.
- si ese alguien no conoce el negocio, no tiene poder de decisión, o no tiene representación suficiente puede pasar que cuando se presente el producto final, la alta dirección diga .esto no es lo que queríamos”
- LA FORTALEZA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
- EL CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA QUE SE VA A IMPLANTAR.

9.1. Método de implantación

Hay dos criterios al momento de establecer el método de implantación.

- En función de la coexistencia en el tiempo.
 - Directo, deben existir todos los indicadores de control para que
 - que los usuarios esta capacitados **capacitación**
 - la información es buena **calidad de la información**
 - que el sistema funciona de manera correcta. **pruebas**
 - si no tenemos estas variables bajo control, tenemos que considerar postergamos la fecha de PO, pero también postergaciones sucesivas de la PO, tiene impacto negativo.
 - Paralelo, se analizan las diferencias ¿Qué pasa si hay diferencias? las diferencias se deben a

- **errores en el sistema viejo** puede ser que el sistema viejo haga algunos calculos mal, se deben avisar a la alta gerencia para que tome decisiones.
 - **errores en el sistema nuevo**
 - **hubo un cambio en las reglas de negocios.**
- En función de la modularidad.
 - Bigbang.
 - Escalonado por algún criterio.

Lo máx agresivo es directo y Big Bang, y lo maás conservador es escalonado por módulos.

9.2. Fecha de PO

Es el momento en que el nuevo sistema se pone productivo. O sea, está operativo y a partir del cual se tomarán las decisiones con la información que proporcione, Hay que diferenciar entre PO y determinacion de la fecha de PO.

En proyectos grandes, para determinar la fecha de PO se deben tener en cuenta la experiencia, entender cuales son los desafios del proyecto, cuales son las situaciones complejas para determinar una fecha de PO factible, casi siempre la empresa quiere implantar lo antes posible, y van a presionar, la determinar la fecha depende de el tamaño del proyecto y su complejidad, la estructura organizativa, locaciones, si hay diferentes lenguajes culturas etc., pero además la información que necesitamos tambien puede estar desactualizada (proveedores etc) y obtener esos datos talvez no dependa de nosotros entonces debemos tener es en cuenta para fijar la fecha de PO.

Capítulo 10

Prácticas

10.1. Ejercicio 1

Una empresa industrial con sede administrativa en Bs.As., planta en San Luis y sucursales en Córdoba, Rosario, Mendoza y La Plata modificará su sistema de comunicaciones pasando de transmisión telefónica a vía satélite, lo que posibilitará el replanteo de sus sistemas informáticos discontinuando el método de actualización diferida de la información contable (batch), adoptando el de actualización inmediata (on-line). Actualmente el procesamiento de la información correspondiente a Ventas, Despacho, Facturación y Cobranzas está distribuido en las distintas sucursales centralizando en Bs.As. la información contable (Contabilidad Consolidada). Como el medio de comunicación utilizado es telefónico con tiempos de respuesta inaceptables, diariamente (a la noche) cada sucursal envía un lote con toda la información relacionada con ventas, facturación y cobranzas para que en Casa Central, a través de un proceso batch se actualice la información en el Sistema Contable. De igual forma Casa Central transmite un lote con toda la información actualizada de precios y stocks. A partir del nuevo método de comunicación (listo en forma definitiva en 3 meses) se desea que cada vez que se realice una operación (de venta, facturación, cobranza, etc.) se actualice inmediatamente la Contabilidad de forma tal que los ajustes a la misma sean mínimos. Desarrollar la fase de “Método de Implantación”, “Interfaces” y “Puesta Operativa”.

10.1.1. Solucion

Hay una sede en buenos aires que es administrativa, 4 sucursales (que se comunican todos entre sí) y tenemos una planta de abastecimineto en San luis que se comunica con la sede administrativa y con las sucursales.

Nos vamos a ocupar de la sede central y las sucursales, no vamos a resolver la comunicacion entre la planta y las sucursales porque implica medios de transporte.

Hay que tener en cuenta algo muy importante, aqui el sistema productivo no cambia, sólo cambia el medio de comunicación, es decir las aplicaciones desde la funcionalidad no van a cambiar.

Método de Implantación

Si no cambian las aplicaciones **NO PUEDO IMPLANTAR POR MÓDULO DENTRO DE LAS SUCURSALES**, si cambia solo la comunicación no hay cambio en el contenido, aqui el método de implantacion debe ser escalonado por sucursal y dentro de cada sucursal, directo big bang, ahora en la

central tambien corresponde directo big bang pero debemos aclarar que vamos a tener 2 metodos de comunicaci3n (diferida y on-line) funcionando en paralelo, producto de que hay sucursales on-line y otras a3n no implantadas batch, pero esto no implica un metodo paralelo porque no hay cambios en el sistema, no hay sistema viejo y nuevo.

Puesta Operativa

Vamos a tener cuatro puestas operativas una por cada sucursal y otra PO en casa central.

Interfaces

Supongamos que se implanta primero en la sucursal de C3rdoba: La nueva interfaz de C3rdoba es ya la definitiva, es decir no va a cambiar. Las otras tres sucursales (Rosario, La Plata y Neuquen) siguen manteniendo la misma forma de comunicaci3n (batch) que, como van a ser reemplazadas, se consideran temporales porque van a cambiarse.

Ahora implantamos Rosario, entonces Cordoba y Rosario tiene interfaces definitivas, el resto temporal luego de la ultima PO (puesta operativa) todas son definitivas.

Calidad de la Informaci3n

Recordemos que solo cambia el momento de la comunicaci3n, no hay cambio en la informaci3n, por lo tanto no hay carga inicial ni conversi3n ni migraci3n y tampoco depuraci3n, la unica tarea que se puede hacer es la configuraci3n de la central y las sucursales para los cambios por la transmisi3n online, recordemos que la configuraci3n esta dentro de **Calidad de La informaci3n**

Capítulo 11

Verdadero - Falso

1. La Auditoria es el área responsable de definir los controles internos en la compañía.
2. Cuando los procedimientos están desactualizados, es válido basarse para la definición de los perfiles de acceso en el sistema “nuevo”, los perfiles que están usando los usuarios en el sistema “viejo”
3. El dueño de los datos es el único responsable que aprueba los criterios para la depuración de la información

Capítulo 12

Plan de Implantación - CheckList

- 12.1. Revisión de Hardware y Software**
- 12.2. Método de Implantación**
- 12.3. Puesta Operativa**
- 12.4. Interfaces**
- 12.5. Perfiles**
- 12.6. Migración**
- 12.7. Manual de Usuario**
- 12.8. Manual de Normas y Procedimientos**
- 12.9. Manual de Autorizaciones**
- 12.10. Capacitación**
- 12.11. Plan de Pruebas**
- 12.12. Plan de Corte**
- 12.13. Plan de Contingencia**
- 12.14. Análisis Post-Implantación**